

☰

 jinshingeo / Thermal_Catchment2 ▾

🔍

+

📁



Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality

Insights Settings

📄

🔑 main ▾

⋮

Thermal_Catchment2 / writing / 02_선행연구 / 2026-07-17_선행연구_v1.md 📄

jinshingeo and claude Refactor: writing/ 폴더 하위구조 정리 (서론/선행연구/논문구조/방법론노트/정리후보) ...

8b711de · 23 min

119 lines

📄

🔑 main ▾

Thermal_Catchment2 / writing / 02_선행연구 / 2026-07-17_선행연구_v1.md 📄

↑ Top

Preview Code Blame

🔄



Raw

📄

⬇️

✎

▾

⋮

ay (2006, 2007), Thorsson et al.
d(2011), Lindberg et al.(2016),
antor & Tager(2011), Johansson et al.
(2011) study not 통해 PDF 원문 확인 완료. 서론
(2026-07-17_선행연구_v1.md)은 서론 2단락 이미 1회 등장 — 여기서는 별도
관점인 방법론

1. MRT/SOLWEIG 방법론 계보

도시 보행 환경의 열 부하를 평가할 때 기온(T_a)보다 평균복사온도(Mean Radiant Temperature, T_{mrt})가 훨씬 결정적인 변수임은 수치 시뮬레이션으로 반복 실증되어 왔다. Ali-Toudert & Mayer(2006)는 사하라 기후의 가로 협곡(street canyon)을 ENVI-met으로 모의한 결과, 같은 가로 내에서 기온은 균일하게 분포하는 반면 T_{mrt} 는 햇빛 구역과 그늘 구역 사이에 최대 40K까지 벌어짐을 확인하였다("T_{mrt} shows a totally different pattern with differences to T_a reaching 40 K for the sunlit part of the street and about 6–10 K for the shaded area", p.100). 후속 연구(Ali-Toudert & Mayer, 2007)는 갤러리·비대칭 캐니언·가로수 등 복잡한 가로 형태로 분석을 확장하여, 가로수 수관 바로 아래에서 체감온도(PET)가 최대 22K, 가로수와 갤러리를 함께 적용하면 최대 24K까지 낮아짐을 보였다. 이러한 결과는 보행자의 열 부하가 링크 단위의 미세한 그늘·개방 구조에 의해 좌우됨을 뜻하며, 본 연구가 도로 링크 단위로 T_{mrt} 를 산출하여 Hard Cut을 적용하는 공간적 타당성의 근거가 된다.

T_{mrt}를 실제로 산출하는 방법에는 여러 갈래가 있으며, 그 정확도는 방법에 따라 크게 갈린다. Thorsson et al.(2007)은 예테보리(스웨덴)에서 6방향 적분복사 직접측정(가장 정확하나 단일 지점에만 적용 가능), 회색 글로브 온도계(저비용 현장측정), RayMan 소프트웨어(건물 기하 단순화 모델) 세 방법을 비교하였다. 그 결과 RayMan은 태양 고도가 높은 한여름 정오 무렵에는 실측과 유사했으나 ("Method C works very well during the middle of the day in July, i.e. at high sun elevations"), 태양 고도가 낮은 아침·저녁이나 가을철에는 최대 12.6°C까지 T_{mrt}를 과소평가함을 보고하였다("the model considerably underestimates the T_{mrt} in the morning and evening in July and during the whole day in October, i.e. at low sun elevations"). 이는 건물 기하학을 단순화한 점(point-)모델이 저태양고도 조건에서 구조적 한계를 갖는다는 것을 보여주며, 도시 형태를 래스터 기반으로 반영하는 공간 모델의 필요성을 뒷받침한다.

SOLWEIG(Solar and LongWave Environmental Irradiance Geometry)는 이러한 한계를 극복하기 위해 개발된 래스터 기반 T_{mrt} 모델이다. Lindberg et al.(2008)이 제안한 SOLWEIG 1.0은 수치표면 모델(DSM)에서 픽셀 단위로 하늘시야율(Sky View Factor)과 그림자 패턴을 계산하여 6방향 단파·장파 복사 플럭스를 합산하는 방식으로 T_{mrt}의 공간 분포를 산출하며("Spatial variations of the sky view factor and shadow patterns are calculated using an urban raster DEM", p.699), 예테보리 현장 검증에서 R²=0.94, RMSE=4.8K의 성능을 보였다. 이후 Lindberg & Grimmond(2011)는 캐노피·수간 부를 별도 DSM으로 분리 입력하는 식생 스킴을 추가하여 SOLWEIG 2.0으로 발전시켰고(R²=0.91, RMSE=3.1K), 완전히 잎이 달린 여름철 수목의 단파 복사 투과율을 $\tau=0.05$ 로 제시하였다. Lindberg et al.(2016)은 지표면 재질(아스팔트·잔디·물 등)별 표면온도 추정 스킴을 추가하였는데, 흥미롭게도 지표면 재질에 따른 T_{mrt} 차이는 그림자 유무에 따른 차이보다 작다는 결론을 제시하였다("The influence of ground surface materials on T_{mrt} is small compared to the effects of shadowing", Abstract) — 이는 T_{mrt}의 공간 분포가 결국 그림자 패턴에 의해 지배된다는 점을 재확인하며, 본 연구의 링크 단위 Hard Cut이 지표 재질보다 그림자·개방도의 공간 변이를 포착하는 데 초점을 맞추는 것이 타당함을 뒷받침한다. 가장 최근에는 Wallenberg et al.(2026)이 건물 벽면 온도를 기온과 동일하게 가정해온 기존 SOLWEIG의 단순화를 지적하고, 열전도율 기반의 step heating 방식으로 벽면온도를 추정하는 스킴을 추가하여 T_{mrt} 추정치가 최대 $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ 까지 개선됨을 보고하였다.

SOLWEIG는 QGIS 기반 오픈소스 플랫폼인 UMEP(Urban Multi-scale Environmental Predictor, Lindberg et al., 2018)에 통합되어 배포되고 있으며, DEM과 Ground & Building DSM을 필수 입력으로("building footprint locations must be derived from either the ground cover grid or from differences between ground heights (DEM) and a DSM", p.77), 수목 캐노피(CDSM)와 토지피복은 선택 입력으로 요구한다. 본 연구는 이 UMEP 배포판의 SOLWEIG 알고리즘을 그대로 사용하며, 각 파이프라인 단계(DSM/CDSM 합성, 타일 분할, SVF·SOLWEIG 실행)를 Python 스크립트로 서버에서 배치 실행하는 방식으로 서울 전역 규모까지 확장 적용하였다.

이처럼 여러 방법 중 SOLWEIG를 채택한 근거는 리뷰 문헌에서도 확인된다. Kantor & Unger(2011)는 구형 온도계·6방향 복사 직접측정·RayMan·ENVI-met·SOLWEIG 다섯 가지 T_{mrt} 산출·측정 방법을 비교하고, SOLWEIG가 저태양고도에서도 강건하며 예테보리·카셀·프라이부르크 관측 대비 상관계수 $r=0.96$ 의 성능을 보인다고 정리하였다. Johansson et al.(2014)은 26편의 야외 열쾌적성 연구를 리뷰하여 측정·산출 방법의 표준화 필요성을 제기하였는데, 측정 높이는 ISO 7726:1998 기준 선 자세 보행자 1.1m로, 열쾌적성 지표로는 의복 정보 없이 적용 가능한 UTCI(참조 대사량 135 W/m², 참조 보행속도 1.1 m/s $\approx$ 4 km/h)를 권장하였다. 본 연구는 이 표준 측정 높이와 UTCI 지표를 그대로 채택하였다.

2. Colaninno et al.(2024)과의 포지셔닝

본 연구와 가장 가까운 방법론적 재료(SOLWEIG 기반 UTCI 산출 + 보행 네트워크 분석)를 사용한 선행연구는 Colaninno et al.(2024)이다. 이 연구는 로스앤젤레스 Expo 지역(약 36km²)을 대상으로 SOLWEIG(1m 해상도)로 산출한 UTCI를 보행자 이동량(Urban Network Analysis 프레임워크로 추정)과 결합하여, 사이드워크 세그먼트 단위의 열위험지수(Heat Exposure Index, HEI)를 산출한다. 저자들이 직접 정의한 프레임워크는 "위험(UTCI 기반 hazard) × 노출(보행자량) × 취약성(연령)"의 곱으로 구성되며, 결과는 세그먼트별 연속적 위험 점수로 표현된다("The combined use of heat hazard (UTCI) and exposure (pedestrian volume) helps identify specific sidewalks that warrant prioritization for interventions", p.13).

본 연구는 이 재료를 구조적으로 다른 방식으로 사용한다. Colaninno et al.(2024)이 보행 네트워크 반경을 열과 무관하게 800m로 고정한 뒤 그 안에서 UTCI를 연속 위험지수로 결합하는 데 반해("pedestrians being willing to walk only up to a certain distance threshold (e.g., a half mile or 800 m)", p.6), 본 연구는 UTCI 임계값을 초과하는 링크 자체를 네트워크에서 완전히 제거(Hard Cut)한 뒤 남은 네트워크에서 접근 가능한 공간 범위를 다시 산출한다. 즉 Colaninno et al.(2024)의 산출물이 "어느 세그먼트가 상대적으로 더 위험한가"를 보여주는 연속적 순위 지표라면, 본 연구의 산출물은 "폭염 조건에서 실질적으로 도달 가능한 공간 범위 자체가 얼마나 줄어드는가"를 정량화하는 새로운 접근성 공간 단위, Thermal Catchment Area(TCA)이다. 이러한 차이는 두 연구가 채택한 공간 단위에도 그대로 반영된다 — Colaninno et al.(2024)의 분석 단위는 개별 사이드워크 세그먼트이며 위험도의 상대적 우선순위를 제공하는 반면, 본 연구의 분석 단위는 네트워크 전체에서 재계산된 도달가능영역(catchment)이며 절대적인 공간 범위의 감소를 제공한다.

작업 로그 (fork 작성, 사용자 확인 대기)

- 2026-07-17: A-1, A-2 초안 작성. 인용 원문은 전부 study note에서 재사용, 새로 PDF를 열어 확인한 내용 없음. references/all_papers_for_manuscript/ 의 reference_list.md에 아직 "2. Related Work" 섹션으로 정식 등재되지 않았음 — 사용자 확인 후 등재 필요.